

CHAPITRE 2

Énergie, puissance, chaînes

Douze questions sur l'ensemble du chapitre : énergie et puissance, unités, chaînes énergétiques et rendements. Une seule bonne réponse ; corrigé en fin de feuille. Donnée : $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$.

1 Bilan du chapitre

Q1. L'unité de l'énergie dans le système international est :

- ☐ a. le watt
- ☐ b. le kilowattheure
- ☐ c. le joule
- ☐ d. le newton

Q2. L'unité de la puissance est :

- ☐ a. le watt
- ☐ b. le joule
- ☐ c. le wattheure
- ☐ d. le kelvin

Q3. La relation entre énergie, puissance et durée s'écrit :

- ☐ a. $E = \frac{P}{\Delta t}$
- ☐ b. $E = P \times \Delta t$
- ☐ c. $E = \frac{\Delta t}{P}$
- ☐ d. $E = P + \Delta t$

Q4. 1 Wh correspond à :

- ☐ a. 60 J
- ☐ b. 1000 J
- ☐ c. $3,6 \times 10^6 \text{ J}$
- ☐ d. 3600 J

Q5. Un appareil de 2000 W fonctionnant 30 min consomme :



- ☐ a. 1 kWh
- ☐ b. 2 kWh
- ☐ c. 60 kWh
- ☐ d. 0,5 kWh

Q6. Dans une chaîne énergétique, un moteur électrique est :

- ☐ a. un réservoir
- ☐ b. un transfert
- ☐ c. un convertisseur
- ☐ d. une perte

Q7. Les pertes d'un convertisseur se font le plus souvent sous forme :

- ☐ a. chimique
- ☐ b. thermique
- ☐ c. nucléaire
- ☐ d. sonore

Q8. Le rendement d'un convertisseur se calcule par :

- ☐ a. $\eta = \frac{E_{\text{absorbée}}}{E_{\text{utile}}}$
- ☐ b. $\eta = E_{\text{absorbée}} - E_{\text{utile}}$
- ☐ c. $\eta = E_{\text{utile}} \times E_{\text{absorbée}}$
- ☐ d. $\eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{absorbée}}}$

Q9. Un rendement peut valoir :

- ☐ a. 1,25
- ☐ b. 0,85
- ☐ c. 125 %
- ☐ d. n'importe quelle valeur

Q10. Un moteur absorbe 900 W et fournit 720 W. Son rendement vaut :

- ☐ a. 80 %
- ☐ b. 125 %
- ☐ c. 20 %
- ☐ d. 180 %

Q11. Deux convertisseurs de rendements 0,90 et 0,80 montés en série donnent un rendement global de :

- ☐ a. 1,70
- ☐ b. 0,85
- ☐ c. 0,72
- ☐ d. 0,10

Q12. Pour consommer moins d'énergie, on peut agir sur :

- ☐ a. la puissance seulement
- ☐ b. la durée seulement
- ☐ c. ni l'une ni l'autre
- ☐ d. la puissance ou la durée

Corrigé

Q1 c • Q2 a • Q3 b • Q4 d • Q5 a — $2000 \times 0,5 = 1000 \text{ Wh}$ • **Q6 c • Q7 b • Q8 d • Q9 b** — un rendement est toujours inférieur à 1, sans quoi le convertisseur créerait de l'énergie • **Q10 a** — $720/900 = 0,80$ • **Q11 c** — les rendements se *multiplient* • **Q12 d** — puisque $E = P \times \Delta t$.